Termodinâmica – Aula 6

Da teoria cinética às estrelas

Profa. Dra. Karen Luz Burgoa Rosso

DFI – UFLA

April 7, 2026

Síntese da aula anterior

Ideia central

A Segunda Lei define limites fundamentais:

- Nem todo calor vira trabalho
- Existe irreversibilidade

Pergunta para hoje

O que determina o tamanho de um sistema físico?

Teoria cinética dos gases

Ideia central

A pressão surge do movimento microscópico das partículas.

$$P = \frac{1}{3} nm\langle v^2 \rangle$$

Interpretação

O macroscópico (pressão) emerge do microscópico (movimento).

Pergunta fundamental

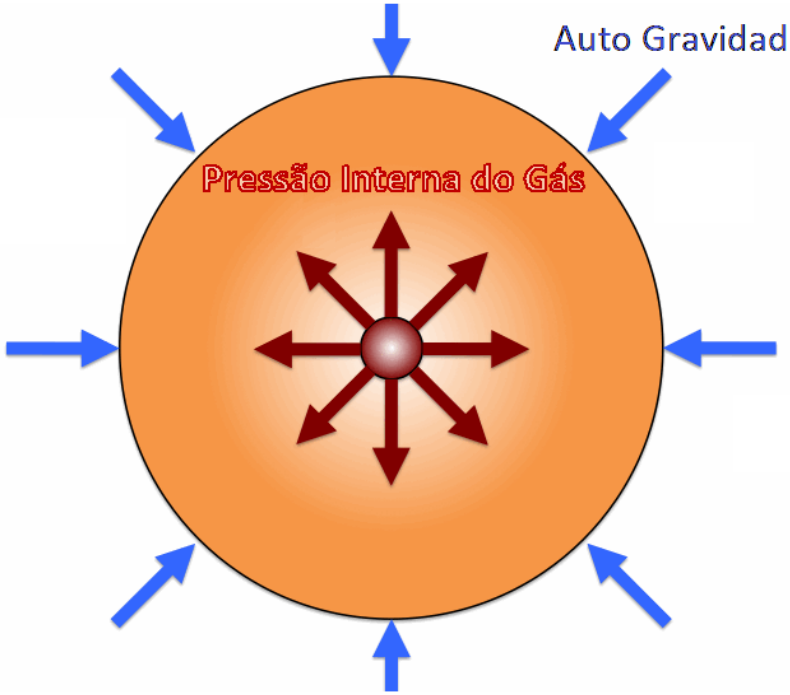
E com vocês

Se a pressão vem do movimento das partículas,

- O que acontece quando há gravidade?
- O sistema colapsa ou encontra equilíbrio?

Exemplo extremo: estrelas

Estrelas como gases gravitacionais



Ideia

- Gravidade tenta colapsar
- Pressão interna tenta expandir

Equilíbrio define o tamanho

Equilíbrio hidrostático

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{GM(r)\rho(r)}{r^2}$$

Interpretação

- Pressão diminui para fora
- Gravidade comprime o sistema

Pergunta

Qual pressão sustenta a estrela?

Estimativa do tamanho (clássico)

Pressão gravitacional:

$$P_{grav} \sim \frac{GM^2}{R^4}$$

Pressão térmica:

$$P_{term} \sim \frac{M}{m_p}\frac{kT}{R^3}$$

Equilíbrio:

$$P_{grav} \sim P_{term}$$

Resultado

$$R \sim \frac{GMm_p}{kT}$$

Interpretação

- Temperatura sustenta a estrela
- Física clássica explica o tamanho

Mas...

Limite da descrição clássica

Pergunta

E se a estrela esfria?

- A pressão térmica diminui
- A gravidade vence

Conclusão

A física clássica prevê colapso.

Entrada da mecânica quântica

Princípio fundamental

Princípio de exclusão de Pauli

- Férmions não ocupam o mesmo estado

Consequência

Surge uma nova pressão:

- Pressão de degenerescência

Origem da pressão quântica

$$\Delta x \sim R \Rightarrow \Delta p \sim \frac{\hbar}{R}$$

Interpretação

Confinamento gera momento mínimo.

Muitos férmions

$$p_F \sim \hbar n^{1/3}$$

Energia do sistema

Energia de degenerescência:

$$E \sim \frac{\hbar^2 N^{5/3}}{m_n R^2}$$

Energia gravitacional:

$$E \sim -\frac{GM^2}{R}$$

Equilíbrio define o raio

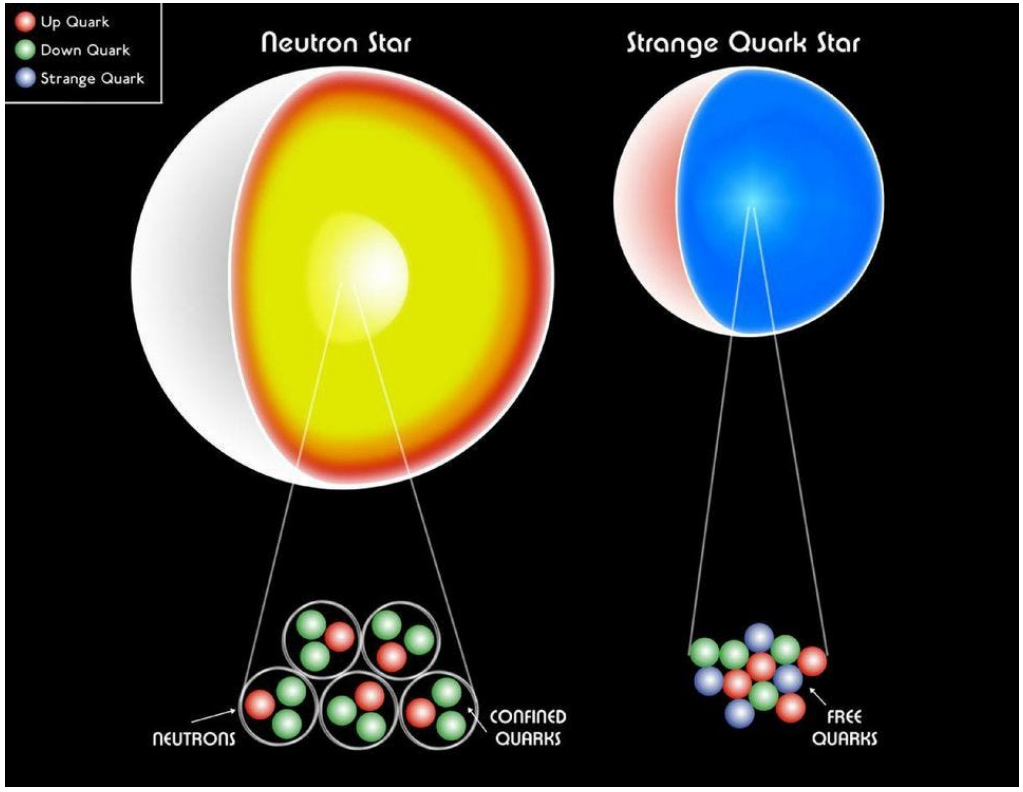
Resultado quântico

$$R \sim \frac{\hbar^2}{G m_n^{8/3} M^{1/3}}$$

Interpretação

- O tamanho depende de constantes quânticas
- Temperatura não importa

Estrela de nêutrons



- Massa $\sim$ Sol
- Raio $\sim$ 10 km

Densidade extrema

Síntese final

Mensagem central

- O microscópico define o macroscópico

Regimes físicos

- Estrelas comuns $\rightarrow$ teoria cinética
- Estrelas compactas $\rightarrow$ mecânica quântica

Conclusão

A física muda com a densidade.